

数学史

⑦

可靠性的数学理论. 历史的回顾*

151-157, 100

R. E. Barlow 成世学

011

这是一篇评论可靠性数学发展历史的综述性文章。文中特别强调了迄今为止对工程可靠性问题仍有影响, 或很可能在将来产生影响的那些发展。1960年以前的评述部分, 基本上取材于 Barlow 和 Proschan 书^[1]中的有关内容。

可靠性的数学理论产生于现代技术的需要, 尤其是出自于第二次世界大战期间使用复杂军事系统的需要。可靠性中借助数学智慧处理的首批领域之一是机器维修问题^[2,3]。用以解决这些问题的技巧可溯源于 A. K. Erlang, C. Palm 等人解决电话干线问题的成功经验。最早, 他们试图合理地解释, Poisson 分布可作为电话干线上电话呼唤的输入分布。这一努力同样适合于说明, 可用指数分布来描述复杂设备的失效律。Erlang 和 Palm 直观地表述了 Poisson 分布可作为电话呼唤之极限分布的理由。最后, Khintchine^[4]和 Ososkov^[5]从数学上对此建立严格的证明, 同时给出了充要条件。

更新理论对于更换问题的应用, 早在1939年就曾由 A. J. Lotka^[6]讨论过, 他还总结了这一领域中更早一些时候的工作。N. R. Campbell^[7]在1941年也利用更新理论技巧处理了更换问题。至于将更新理论发展成数学的一个分支, 一般公认是 W. Feller^[8,9]的功绩。

本世纪30年代后期, Weibull^[10], Gumbel^[11]和 Epstein^[12]等研究了材料的疲劳寿命问题和有关的极值理论。稍后, Gumbel^[13]的书提供了充分的数据, 旨在说明, 可用每一个极值(渐近)分布去表示寿命。Weibull 是瑞典皇家工学院的一位教授, 他于1939年提出了适合描述材料断裂强度的一个分布, 此分布后来即以他的名字命名。有趣的是, 他既为材料强度, 又为寿命长度举荐了这一分布, 但却未认识到它是一极值分布。在仅考虑了形如 $F(x) = 1 - \exp[-\varphi(x)]$ 的失效分布类以后, Weibull^[14]作了以下的论证:

“ $\varphi(x)$ 必须满足的仅有的必要条件是其为不减的非负函数, 且在某一未必为零的点 x_0 上取值为零。

满足上述条件最简单的函数是 $\frac{(x-x_0)^m}{x_0}$, 于是我们令 $F(x) = 1 - \exp[-(x-x_0)^m/x_0]$ 。

这一分布仅有的优点体现于这样一个事实中, 它在满足上述一般必要条件的适当形式中具有最简单的数学表示。经验表明, 在很多情形, 它较其它已知分布更与观察数据相吻合。》

Weibull 以下述评论结束他的论证: “可以相信, 继续前进的仅有的可行方案是选择一个简单的函数, 从经验上检验它的合理性, 坚持地使用它, 直至有另一个更好的函数被发现为止”。稍后, H. E. Daniels^[15], Z. W. Birnbaum 和 S. C. Saunders^[16]分别提出了在某些情形下可采用正态和伽玛簇假定的数学模型。

本世纪50年代初期, 可靠性的某些领域, 特别是寿命试验, 电子和导弹可靠性等问题,

* 原题: Mathematical Theory of Reliability. Historical Perspectives. 译自: Proc. Inter. Soc. Phy. « Enrico Fermi » Course XCIV (1986), 3—11.

开始受到统计学家和军事工业系统中工程师们的极大注意。在首批认真对待电子管可靠性问题的行业中有商业航空公司([17], 20页)。航空公司创立了一个称之为航空无线电公司的组织(全称为 Aeronautical Radio, Inc. 简称 ARINC)。除了经营其它的业务外, 该组织收集并分析了不合格的电子管, 然后再将它们送回制造电子管的厂家。在为航空公司服务的那些年代中, ARINC 在改善许多种电子管的可靠性方面取得了令人瞩目的成就。自1950年以来, ARINC 的计划一直集中在军事可靠性问题方面。

1950年12月, 空军组成了一个关于电子设备可靠性的特别小组 (ad hoc Group on Reliability of Electronic Equipment), 它的职责在于全面地研究可靠性的状况, 推荐能增加设备可靠性和减少维修工作量的措施。在1952年较晚一些的时候, 国防部成立了关于电子设备可靠性的顾问小组(全称 Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment, 简称 AGREE)。AGREE 在1957年6月公布了它的第一份报告, 此报告涉及最小可接受界限, 关于可靠性试验的要求, 存贮对可靠性的影响等内容。

Epstein 和 Sobel 在1951年开始了寿命试验的研究, 并由此引出一系列重要且极有影响的文章^[10]。这一工作标志着在寿命试验研究中广泛采用指数分布假定的开端。他们以如下简短的叙述确认了对于指数分布的选择^[10]。

《经过某些考虑, 且与电子方面的专家讨论以后……, 我们决定将我们最初的努力转向自非正态分布中提取的有序观察数据。特别地, 我们决定研究这样一种情形, 此时被研究的特征 X 具有下述形式密度 $f(x, \theta)$ 的指数分布

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} \exp[-x/\theta], \quad \theta > 0, \quad x \geq 0. \quad \rangle$$

服务于导弹工业的 Robert Lusser, Richard R. Carhart 等人, 此时也积极提倡可靠性, 并根据他们技术的需要, 开始研究他们最感兴趣的问题。据文献[20]所载, 《1952年在 San Diego 的 Convair 召开了一个较小规模的关于可靠性的专题讨论会。那次会上, 当时在红宝石兵工厂的研究与开发处(R&D, Redstone Arsenal)供职的 Robert Lusser 首次提出了可靠性的基本定义(后为工程师所沿用)》。那时在 RAND 公司工作的 Richard R. Carhart 也于1953年发表了他的报告, 给出了一个也许较少色彩, 但却比较科学的研究他的课题的途径。

1952年, D. J. Davis 发表了一篇论文^[21], 此文列举了失效数据, 以及它们对于各种典型分布的拟合优度检验 (goodness-of-fit tests) 的若干结果。这些数据似乎给予指数分布以明显优越的地位。基于这一原因, Davis 的论文被广泛引证作为支持指数分布假定的依据。这一论文以及 Epstein-Sobel 的文章^[10]奠定了指数分布在寿命检验中所占的独特地位。随着1957年 AGREE 报告的出现, 这一地位甚至变得更为牢固, 它几乎没有考虑其它的分布。

在可靠性工作中指数分布非常盛行并被广泛利用, 其根本原因在于它保证了失效率可简单相加, 而且还使以一简单的形式汇编设计数据成为可能。尽管如此, 人们还是早在1955年就开始认真地考虑其它的寿命分布。较之别人更有影响的是 J. H. Kao 的工作^[22, 23], 他使人们开始重视 Weibull 分布。对于 Weibull 分布的兴趣自此越来越强烈, 直至1959年随着 Zelen-Dannemiller^[24]的发表, 它成为重要的一个分布。这是因为上述文章指出, 许多基于指数分布的寿命检验程序不是稳健的(robust)。

导弹可靠性问题是借助二项参数乘积的置信区间来考虑的^[25], 这一问题也受到 G. P. Steck^[26], J. R. Rosenblatt^[27] 和 A. Madansky^[28] 等人的关注。

Moore 和 Shannon 在1956年发表了在数学上有重要意义的论文^[28], 此文讨论了继电器网络的可靠性。他们的工作受到 von Neumann 的启发, von Neumann 试图描述人类大脑的某些功能以及复杂生物体具有的高可靠性^[30]。1956年还出现了 G. Weiss 的报告^[31], 那时他正在白橡树海军军械实验室 (Naval Ordnance Laboratory, White Oak) 工作, 上述文章提出利用半马尔科夫过程来解决系统的维修性问题。

1958年, Water Smith 发表了一篇总结更新理论中已有数学结果的非常优秀的文章。如前所述, 更新理论在更换问题中有众多的应用。

在很大程度上由于受到新的民用喷气式飞机振动问题的启迪, Z. W. Birnbaum 和 S. C. Saunders 在1958年为动态载荷下结构的寿命长度提出了一个很朴素的统计模型^[18]。这一模型使得有可能借助作为时间函数的负荷, 以及独立于负荷的在时间进程中产生的老化来表示寿命长度的概率分布。常负荷以及常振幅的周期负荷的特殊情形导致他们建议, 在某些情况下伽玛分布可作为寿命长度之分布。

在1958年稍晚一些的时候, Sobel 和 Tischendorf 提出了一个用新的寿命试验的抽样方案^[33]。这一方案在数学上虽无惊人之处, 却为制定寿命试验的标准提供了一个新的基础。此抽样方案最初以指数分布为前提, 稍后由 S. Gupta 和 M. Sobel 推广到其他的寿命分布。

在1959和1960年, 一类可靠性和后勤问题被 Black 和 Proschan 的文章^[34]所解决, 其中用到了由 Proschan 倡导的全正性 (total Positivity) 技巧^[35]。他们提出了在给定的可靠性约束下, 获得最佳费用的《备件组》的一种手续, 或解决相反方向的问题。利用他们的方案可得到一《不可控的》(undominated) 解簇。但是, 此簇解可能是不完备的。Kettelle^[36]提出了获得一完备不可控簇的算法。

关于关联结构(或一般系统可靠性)的研究始见于 Birnbaum, Esary 和 Saunders^[37]。从某种意义上说来, 他们在更抽象的背景下考虑了 Moore-Shannon 的工作^[28]。有关关联结构及其推广的研究直至今日(1984年)仍很活跃。Birnbaum 和 Esary^[38]关于关联结构模式的文章推广了他们早期的工作, 并证明了在开关理论中已以略微不同的内容而被已知的结果(三模式定理)。

Barlow 和 Proschan 合著的《可靠性数学理论》(Mathematical Theory of Reliability) 一书^[1]的问世, 激起了更多的学术研究, 它首次在研究生的水平上处理了这一学科。该书集中地讨论了失效率函数, 以及借助这一函数定义的寿命分布类。这些分布类的性质, 可靠度的界以及其他应用构成了此书绝大部分的内容。

关联结构(coherent structures)和(IFRA)寿命分布类之间的联系为 Birnbaum, Esary 和 Marshall^[39]所发现。IFRA 类包含了指数分布, 且对组成关联结构的运算是封闭的。上述工作导致 Barlow 和 Proschan^[40]对寿命分布类以及它们与统计推断之间的联系作了进一步的探讨。寿命分布模型属于递增(递减)失效率类(increasing (decreasing) failure rate class^①)时的指数寿命试验程序曾由 Barlow 和 Proschan^[41]分析。

一个与统计相依性有关的重要思想是相协性(association)概念。引入这一概念的第一篇论文发表于1967年, 该文由 Esary, Proschan 和 Walkup 合写。尽管相协概念的提出受到与关联结构有关的想法之启发, 它却具有更为广泛的内涵, 而且迄今仍是一个被继续研究的课题(见[43])。从工程的观点看来, 相协概念显得抽象了一些, 于是能具体反映相协性的参数概

① 一般文献简称 IFR (D)FR 类。——译注。

率模型是需要的。为此, Marshall 和 Olkin^[44] 定义并探讨了一类能体现相协概念的多维指数分布。附带提一下, 此类分布有直观的来源, 而且具有在工程应用中有用的参数形式, 有关寿命分布更早期的文献可参阅[45]。

由 Gnedenko, Belyayev 和 Solov'yev 合写的关于可靠性的俄文教材, 在 1969 年出版了英译本。该书重点放在利用排队论中的极限概率技巧去讨论维护与修理模型。以 B. V. Gnedenko 教授为代表的可靠性《莫斯科学派》的研究方向经常强调排队论和可靠性应用之间的联系。

本世纪 70 年代, 工程可靠性新的重点转向了故障树分析。这部分地受到来自核动力反应堆安全考虑的影响。Fussell 和 Vesely 合写的文章^[47] 标志着绕过 Monte Carlo 方法去寻找最小割集努力的开端。此文考虑了最小割集算法(minimum-cut set algorithm), MOCUS. Worrall^[48] 为分析故障树提供了机智的布尔代数方法, Willie^[49] 则为分析非常大的故障树发展了集合论的组合算法。在工程问题中如何构造故障树的最佳描述可在由 Haasl 于 1981 年出版的《故障树手册》(Fault Tree Handbook)^[50] 中找到。

于 1973 年发表的, 由 Esary, Marshall 和 Proschan 合写的《冲击模型和磨损过程》(Shock models and wear processes)^[51] 开辟了冲击模型的研究方向。此文也从另一角度说明了, 之所以对一类称之为递增平均失效率类(全称为 increasing failure rate average, 简称 IFRA) 的寿命分布产生理论上的兴趣是事出有因的。前面已提到, 此类分布最初是在涉及关联结构的研究中被首次发现的。

一部优秀的参考书, 《可靠性和寿命数据的统计分析方法》(Methods for the Statistical Analysis of Reliability and Life Data) 由 Mann, Schafer 和 Singpurwalla 在 1974 年发表。该书总结了与可靠性问题有关的众多统计文献, 它甚至还有一章简短地讨论了贝叶斯(Bayesian)方法。在同一年, 由 Proschan 和 Serfling 主编的会议论文集《可靠性和生物统计学》(Reliability and Biometry) 出版了, 它或许标志看可靠性理论作者与生物统计学家的首次合作。无论如何, 该书和另一会议论文集《可靠性和故障树分析》(Reliability and Fault Tree Analysis) 相比, 它所引起的反响并不大。后一论文集由 Barlow, Fussell 和 Singpurwalla 主编, 并于 1975 年发表。该书搜集了可靠性理论工作者和工程师两方面人员写的文章, 主要考虑的是核动力反应堆的安全问题。

在《可靠性和故障树分析》论文集中有三篇很有影响的文章值得一提。其中由 Rosenthal^[52] 写的关于可靠性计算的计算复杂性的文章, 标志着人们开始认识到, 计算复杂性在计算机系统可靠性中占有重要的地位。由 Murchland^[53] 写的考虑网络可靠性的论文, 对于从事网络可靠性的理论工作者来说, 则是一篇重要的早期文献。另一篇由 Barlow 和 Campo 合写的文章讨论了试验总时间图(全称 total time on test plots, 简称 TTT plots), 它激起了斯堪的纳维亚人迄今很活跃的一个研究领域(见[58])。关于试验变换总时间(total time on test transform)的几何后为 Barlow^[59] 所发展。至于试验变换总时间与 Lorenz 曲线之间的联系则由 Chandra 和 Singpurwalla^[60] 指出。

由 Barlow 和 Proschan 合写的研究生教材, 《可靠性和寿命检验的统计理论》(Statistical Theory of Reliability and Life Testing)^[61] 于 1975 年发表。有别于他们 1965 年出版的书, 此书着重于讨论关联系统以及它们的可靠性。故障树在附录中进行讨论。涉及多维寿命分布及其性质的许多最新成果也在书中得到了反映。极值理论的一种现代处理是该书第八章的内容。对此专题直至研究前沿的讨论可在最近由 Leadbetter 等人出版的书^[62] 中找到。

在许多涉及维修和更换策略的文章中,最好的两篇当属Berg所写的《年龄更换策略最佳性的证明》(A proof of optimality for age replacement policies)^[63]和Bergman所写的《论平稳更换策略的最佳性》(On the optimality of stationary replacement strategies)^[64]。Berg在他最近的这篇论文中使用了边缘价格(marginal-cost)的方法,这一方法简化了以前结果的证明,同时提供了一种新的见解。

在Cornell大学,以Howard Taylor和Lee Phoenix为首,对描述合成材料强度的概率模型,特别是对描述如纤维丛那样的承重系统的强度的概率模型,做了大量的工作。这些工作是Daniels早期工作^[16]的现代化延伸。这些文章中最佳的一篇是由Harlow, Smith和Taylor合写的《承重系统强度分布的下尾部分析》(Lower tail analysis of the distribution of the strength of load sharing systems)^[65]。

如果从某种意义上说,本世纪70年代是故障树时代的话,80年代则进入了网络可靠性时代。这一转变主要归因于计算机以及计算机网络可靠性的重要性。Satyanarayana和Prabha-kar^[66]在网络可靠性中引入了制约(domination)概念,这标志着在系统可靠性计算中一个机智的,以图论作为主导的研究方向的开端。Rosenthal^[66], Ball^[67]和Provan^[68]指出,计算一个网络中不同结点相连通的概率是一个NP^①困难的问题。对于这些问题,(以弧和/或结点计数的)多项式时间算法一般说来是不存在的。Satyanarayana和Chang^[69]首次注意到制约理论和析因算法的计算复杂性之间存在的联系。自然,对于某些特殊结构的问题,有效的算法还是存在的。Satyanarayana和Wood^[70]引入了多边形到链(polygon-to-chain)的概率简约(probability reductions),同时提出了一种(以弧计数的)线性时间算法,它可用于计算其图基本上是串-并联的无向网络的可靠性。(串-并联图是一个较二终端串-并联网络更为一般的概念。)Agrawal和Satyanarayana^[71]提出了一个更为巧妙的算法,它能在线性时间内处理其图基本上是串-并联的有向网络。

从统计学家关于可靠性理论所开展的工作中,也许可看到这样一种最有意义的动向,即越来越认识到,贝叶斯方法对于归纳推断是非常有用的。Barlow和Wu^[72]对于Barlow和Proschan^[41]的文章给出了贝叶斯方法的解释。这样做的结果,他们便能对包含截尾数据(censored data)的情形进行分析,这用常规处理则是难于办到的。Martz和Waller合写的书,《贝叶斯可靠性分析》(Bayesian Reliability Analysis)^[73]反映了利用贝叶斯定理技巧的技术性文章的概貌。关于现代贝叶斯方法的讨论,读者可参看其它的文献(如[74,75])。

限于篇幅,本文未提及许多数学上很优秀的文章。不过,我相信,这一历史回顾覆盖了迄今为止可靠性领域中学术性研究文章的绝大多数。 (成世学译 程 侃校)

参 考 文 献

- [1] R.E.Barlow and F.Proshan, *Mathematical Theory of Reliability* (John Wiley and Sons, New York, N.Y., 1965).
- [2] A. Ya. Khintchine, *Mathematisches über die Erwartung von einem öffentlichen Schalter*,
- [3] C. Palm, *Arbetskraftens Fördelning vid betjäning av automatisk, Industribidningen Norden*, Vol. 75(1947).
- [4] A. Ya. Khintchine, *Mathematical Methods in the Theory of Queuing*, Chapt. V, Griffin's

① NP系 non-polynomial, 即非多项式的缩写。——译注。

- Statistical Monographs and Courses, No. 7, edited by M.G.Kendall(London, 1960).
- [5] G. A. Ososkov, *Theory Probab. Its Appl.* (Engl. Transl.), 1, 248 (1956).
 - [6] A. J. Lotka, *Ann. Math. Stat.* 10, 1 (1939).
 - [7] N. R. Campbell, *J. R. Stat. Soc.*, 7, 110 (1941).
 - [8] W. Feller, *Ann. Math. Stat.* 12, 243 (1941).
 - [9] W. Feller, *Ann. Inst. Henri Poincare*, 4, Fasc. 2, 115 (1935).
 - [10] W. Weibull, *A statistical theory of the strength of materials*, Ing. Vetenskaps Akad. Handl., No. 151 (1939).
 - [11] E. J. Gumbel, *Ann. Inst. Henri Poincare*, 4, Fasc. 2, 115 (1935).
 - [12] B. Epstein, *J. Am. Stat. Assoc.*, 43, 403 (1948).
 - [13] E. J. Gumbel, *Statistics of Extremes* (Columbia University Press, New York, N. Y., 1958).
 - [14] W. Weibull, *J. Appl. Mech.*, 18, 293 (1951).
 - [15] H. E. Daniels, *Proc. R. Soc. London*, 183, 405 (1945).
 - [16] Z. W. Birnbaum and S.C.Saunders, *J. Am. Stat. Assoc.*, 53, No. 281, 151 (1959).
 - [17] R. R. Carhart, *A Survey of the Current Status of the Electronic Reliability Problem*, The RAND Corporation, ASTIA Document AD 80537 (1953).
 - [18] AGREE Report, Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment, Reliability of Military Electronic Equipment, Office of the Assistant Secretary of Defense (Research and Engineering) (1957).
 - [19] B. Epstein and M. Sobel, *J. Am. Stat. Assoc.*, 48, No. 263, 486(1953).
 - [20] Product Engineering, *A Manual of Reliability* (McGraw-Hill Publ. Co., New York, N. Y., 1960).
 - [21] D. J. Davis, *J. Am. Stat. Assoc.*, 47, No. 258, 113(1952).
 - [22] J. H. K. Kao, *IRE Trans. Reliab. Qual. Control*, PGRQC-7 (1956).
 - [23] J. H. K. Kao, *IRE Trans. Reliab. Qual. Control*, PGRQC-13, 15 (1958).
 - [24] M. Zelen and M.C.Dannemiller, *Tsachometrics*, 3, No. 1, 29 (1961).
 - [25] R. J. Buehler, *J. Am. Stat. Assoc.*, 52, 482 (1957).
 - [26] G. P. Steck, *Upper Confidence Limits for the Failure Probability of Complex Networks*, Sandia Corporation Research Report, SC-4133 (TR) (Albuquerque, N.M., 1957).
 - [27] J. R. Rosenblatt, *Confidence limits for the reliability of complex systems*, in *Statistical Theory of Reliability*, edited by M. Zelen (University of Wisconsin Press, Madison Wis., 1963), p. 115.
 - [28] A.Madansky, *Uses of tolerance limits in missile evaluation*, in *Proceedings of Statistical Techniques in Missile Evaluation Symposium*, Virginia Polytechnic Institute, August 5-8, 1958.
 - [29] E. F. Moore and C. E. Shannon. *J. Franklin Inst.* 262, Part I, 191, Part II, 281 (1956).
 - [30] J. Von Neumann, *Probabilistic logics*, in *Automata Studies*, edited by C. E. Shannon and J. McCarthy (Princeton University Press, Princeton, N.J., 1956).
 - [31] G. Wiess, *Nav. Res. Logist. Q.*, 3, No. 4, 279 (1959).
 - [32] W. L. Smith, *J. R. Stat. Soc., Ser. B*, 20, No. 2, 243 (1958).
 - [33] M.Sobel and J.A.Tischendore, *Acceptance sampling with new life test objective*, in *Proceedings of the V National Symposium on Reliability and Quality Control* (IRE, 1959), p.108.
 - [34] G. Black and F. Proschan, *Oper. Res.*, 7, No. 5, 581 (1959).
 - [35] F. Proschan, *Nav. Res. Logist. Q.*, 7, No. 4, 609 (1960).
 - [36] J. D. Kettelle jr., *Oper. Res.*, 10, No.2, 249 (1962),

- [37] Z. W. Birnbaum, J. D. Esary and S. C. Saunders, *Thnometrics*, 3, No. 1, 65 (1961).
- [38] Z. W. Birnbaum and J. D. Esary, *SIAM J. Appl. Math.*, 13, 444 (1965).
- [39] Z. W. Birnbaum, J. D. Esary and A. W. Marshall, *Ann. Math. Stat.*, 37, 816(1966).
- [40] R. E. Barlow and F. Proschan, *Ann. Math. Stat.*, 37, 1574(1966).
- [41] R. E. Barlow and F. Proschan, *J. Am. Stat. Assoc.*, 62, 548(1967).
- [42] J. D. Esary, F. Proschan and D. W. Walkup, *Ann. Math. Stat.*, 38, 1466(1967).
- [43] K. Joag-Dev and F. Proschan, *Ann. Stat.*, 11, No. 1, 286(1983).
- [44] A. W. Marshall and I. Olkin, *J. Am. Stat. Assoc.*, 62, 30(1967).
- [45] W. R. Buckland, *Statistical Assessment of the Life Characteristics*, Griffin's Statistical Monographs and Courses(Hafner Publ. Co., New York, N.Y., 1964).
- [46] B. V. Gnedenko, Yu. K. Belyayev and A. D. Solov'yev, *Mathematical Methods of Reliability Theory*(Academic Press, New York, N. Y., 1969).
- [47] J. B. Fussell and W. E. Vesely, *Am. Nucl. Trans.*, 15, No. 1, 262(1972).
- [48] R. Worrell, *Using the set equation transformation system in fault tree analysis*, in *Reliability and Fault Tree Analysis*, edited by R.E.Barlow, J. B. Fussell and N. D. Singpurwalla (SIAM, Philadelphia, Penn., 1975).
- [49] R.R.Willie, *Computer-Aided Fault Tree Analysis*, ORC 78-14, Operations Research Center University of Berkeley, Cal.(1978).
- [50] W. E. Vesely, F. F. Goldberg, N. H. Roberts and D. F. Haasl, *Fault Tree Handbook*, NUREG-0492(1981). Available from GOP Sales Program, Division of Technical Inf. and DOC. Control, U. S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, D. C., 1981.
- [51] J. D. Esary, A. W. Marshall and F. Proschan, *Ann. Probab.*, 1, 627(1973).
- [52] N. Mann, R. E. Schafer and N. D. Singpurwalla, *Methods for Statistical Analysis of Reliability and Life Data*(John Wiley and Sons, New York, N.Y., 1974).
- [53] F. Proschan and R. J. Serfling, Editors, *Reliability and Biometry* (SIAM, Philadelphia, Penn., 1974).
- [54] R. E. Barlow, J. B. Fussell and N. D. Singpurwalla, Editors, *Reliability and Fault Tree Analysis*(SIAM, Philadelphia, Penn., 1975).
- [55] A. Rosenthal, *A computer scientist looks at reliability computations*, in *Reliability and Fault Tree Analysis*, edited by R. E. Barlow, J. B. Fussell and N. D. Singpurwalla (SIAM, Philadelphia, Penn., 1975), p.133.
- [56] J. D. Murchland, *Fundamental concepts and relations for reliability analysis of multi-state systems*, in *Reliability and Fault Tree Analysis*, edited by R.E.Barlow, J. B. Fussell and N. D. Singpurwalla (SIAM, Philadelphia, Penn., 1975), p. 581.
- [57] R. E. Barlow and R. A. Campo, *Total time on test processes and applications to failure rate data analysis*, in *Reliability and Fault Tree Analysis*, edited by R. E. Barlow, J. B. Fussell and N. D. Singpurwalla (SIAM, Philadelphia, Penn., 1975), p. 451.
- [58] B. Bergman, *Scand. J. Stat.*, 6, 161(1979).
- [59] R. E. Barlow, *Nav. Res. Logist. Q.*, 26, No. 3, 383(1979).
- [60] M. Chandra and N. D. Singpurwalla, *Math. Oper. Res.*, 6, No. 1, 113(1981).
- [61] R. E. Barlow and F. Proschan, *Statistical Theory of Reliability and Life Testing* (Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, N. Y., 1975) (reprinted in 1981 by To Begin With, Silver Springs, Md.).
- [62] M. R. Leadbetter, G. Lindgren and H. Rootzen, *Extremes and Related Properties of*

(下转第100页)

- [3] A.Casson, An invariant for homology 3-spheres, Lectures at MSRI Berkeley 1985.
- [4] S.K.Donaldson, Anti-self-dual Yang-Mills connections over complex algebraic surfaces and stable vector bundles, *Proc.London Math. Soc.*, 50 (1985), 1—26.
- [5] S.K.Donaldson, Geometry of 4-manifolds, *Proc. Int. Congress of Mathematicians (Berkeley)*, 1986.
- [6] A.Floer, A relative Morse index for the symplectic action, Courant Institute preprint, 1987.
- [7] A.Floer, Morse theory for Lagrangian Intersections, Courant Institute preprint, 1987.
- [8] A.Floer, (in preparation).
- [9] M.Freedman and L. Taylor, A-splitting 4-manifolds, *Topology*, 16 (1977), 181—184.
- [10] M.Gromov, Pseudoholomorphic curves in symplectic manifolds, *Inv. Math.*, 82 (1985), 307—347.
- [11] V.F.R.Jones, A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras, *Bull.Amer. Math. Soc.*, 12 (1985), 103—111.
- [12] M.S.Narasimhan and C.S.Seshadri, Stable and unitary vector bundles on a compact Riemann surface, *Ann. Math.*, 82 (1965), 540—567.
- [13] P.E.Newstead, Topological properties of some spaces of stable bundles, *Topology*, 6 (1967), 241—262.
- [14] E.Witten, Supersymmetry and Morse Theory, *J.Diff.Geom.*, 17 (1982), 661—692.

(上接第157页)

Random Sequences and Processes(Springer-Verlag, Berlin, 1983).

- [63] M.Berg, *J. Appl. Probab.*, 13, 751(1976).
- [64] B.Bergman, *J. Appl. Probab.*, 17, 178(1980).
- [65] D.G.Harlow, R. L. Smith and H. M. Taylor, *J. Appl. Probab.*, 20, 358(1983).
- [66] A.Satyanarayana and A. Prabhakar, *IEEE Trans. Reliab.*, R-27, 82(1978).
- [67] M. O. Ball, *Networks*, 10, 153(1980).
- [68] J. S. Provan, *The Complexity of Reliability Computations in Planar and Acyclic Graphs*, University of North Carolina Technical Report, Chapel Hill, N.C.(1983).
- [69] A.Satyanarayana and M. K. Chang, *Networks*, 13, 107(1983).
- [70] A.Satyanarayana and R. K. Wood, *Polygon-to-Chain Reductions and Network Reliability*, ORC 82-4, Operations Research Center, University of California, Berkeley, Cal. (1982), *SIAM J. Comput.*, to appear.
- [71] A. Agrawal and A.Satyanarayana, *Source to K terminal reliability analysis of rooted communication networks*, to appear in *Networks*(1984).
- [72] R. E. Barlow and A. Wu, *Biometrika*, 68, No. 2, 403(1981).
- [73] H.F.Martz and R.A.Waller, *Bayesian Reliability Analysis*(John Wiley and Sons, New York, N. Y., 1982).
- [74] B. De Finetti, *Theory of probability*. Vol.1 and 2 (John Wiley and Sons, London, 1974).
- [75] D. V. Lindley, *The Bayesian approach to statistics*, in *Some Recent Advances in Statistics*, edited by J. Tiago de Oliveira and B. Epstein (Academic Press, London, 1982), p.65.